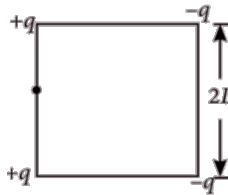




1. Cuatro cargas: $-q$, $-q$, $+q$ y $+q$ se ubican en las esquinas de un cuadrado de lado $2L$, como se muestra en la figura. Encuentre el potencial eléctrico en el punto a medio camino entre las dos cargas $+q$ y $+q$. [1 pts]



2. Dos cargas, una de $+3,0 \text{ nC}$ y otra de $-4,0 \text{ nC}$ están ubicadas , en los puntos $(4, 0, 0) \text{ m}$ y $(0, 0, 4) \text{ m}$, respectivamente. Calcular:
- El potencial eléctrico en el punto $(0, 3, 0)$.
 - El trabajo necesario para llevar una carga de $1,0 \text{ C}$ desde este punto al $(0, 0, 0)$
- [2 pts]
3. Dos esferas metálicas, una de radio R y otra de radio $2R$ respectivamente, tienen la misma densidad de carga superficial σ . Se ponen en contacto y se separan ¿Cuáles serán las nuevas densidades de carga superficial en ellas? [1 pts]
4. Si la capacitancia por unidad de longitud de un capacitor cilíndrico es de $20,0 \text{ pF/m}$ ¿Cuál es la relación de los radios de los dos cilindros? [1 pts]